

# 냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 게임 소개 및 설명 문서 · 2026-08-05

## 한 줄 소개

고양이를 배치하고 자동 전투를 관전하며 몇 웨이브까지 버티는지 겨루는 브라우저 오토배틀러. 매 판의 시너지 규칙이 LLM이 만든 풀에서 새로 뽑힌다.

## 플레이 링크

<https://mmporong.github.io/nyang-arena/>

링크를 클릭하면 바로 실행된다. 설치·로그인·결제·승인이 필요 없다. 데스크톱과 모바일 브라우저 모두 지원한다.

소스 코드: <https://github.com/mmporong/nyang-arena> (public)

플레이 영상: docs/gameplay.mp4 (52.7초 · 1280×720 · 소리 있음)

## 게임 방법

### 목표

웨이브를 최대한 오래 버티는 것. 적은 웨이브마다 강해지므로 언젠가 반드시 전멸한다. 몇 번째 웨이브까지 갔는지가 기록으로 남는다.

### 조작

드래그로 배치하고, 버튼 하나로 끼어든다. 그 둘이 전부다.

- 왼쪽(세로 화면에서는 아래쪽) **우리 편 5×5 보드**에서 고양이를 끌어 빈 칸으로 옮긴다
- 하단 버튼으로 **전투 시작**
- 전투는 자동으로 진행된다. 고양이들이 **직접 걸어나가 싸운다**
- 보스전에서는 같은 버튼이 개입 버튼이 된다**(키보드는 `Space`). 붉은 장판이 뜨면 흩어지고, 청록 장판이 뜨면 그 안으로 모이고, 금빛 취약 창이 열리면 연타해서 몰아친다 — **무엇을 할지는 게임이 정한다. 누를 때만 정하면 된다**
- 이기면 생선을 받고 **영입·강화·교체·유물** 카드 중에서 고른다. 마음에 안 들면 다시 뽑는다
- 길 고르기**로 지도에서 다음 걸음을 정하고 진행한다

개입은 보스전마다 **두 번**뿐이고 한 번 쓰면 1초간 잠긴다. 체력 문턱이 여섯이라 예고는 여섯 번 오는데 막을 수 있는 것은 둘이므로, **어느 것을 막을까**가 매 보스전의 결정이다.

직업과 능력

고양이는 **전사·도적·궁수·마법사** 넷 중 하나이고, 각자 **자기만의 능력**을 하나 갖는다. 여덟 중 여섯은 마나가 차면 터지는 **액티브**, 둘은 마나 없이 늘 켜져 있는 **패시브**다.

| 직업  | 고양이 | 능력            | 하는 일                  |
|-----|-----|---------------|-----------------------|
| 전사  | 택시도 | 회전베기          | 주변의 적 전부를 크게 후린다      |
| 전사  | 몽실이 | 대지 강타         | 주변의 적을 잠시 기절시킨다       |
| 도적  | 까망이 | 그림자 일격        | 가장 약한 적을 단숨에 노린다      |
| 도적  | 줄줄이 | <b>패시브</b> 연격 | 같은 적을 계속 때릴수록 손이 빨라진다 |
| 궁수  | 호랑이 | 꺾뚫기           | 일직선 위의 적을 전부 관통한다     |
| 궁수  | 삼색이 | <b>패시브</b> 도탄 | 공격이 근처의 다른 적 둘에게도 된다  |
| 마법사 | 꿀밤이 | 불씨            | 목표를 태워 한동안 계속 피해를 준다  |
| 마법사 | 하양이 | 서리 발톱         | 주변의 적을 얼려 묶어 둔다       |

전사·도적은 근접, 궁수·마법사는 원거리다. **무엇을 하는 고양이인지는 사기 전에 카드에 적혀 있다** — 이름, 직업, 능력 이름, 그리고 그 능력이 무슨 일을 하는지 한 줄. 고양이는 카드 위에서 숨을 쉬고 눈을 깜빡인다.

마나와 액티브

고양이 아래 파란 막대가 마나다. **공격할 때마다 차고, 가득 차면 능력을 쓰고 0으로 돌아간다.**

찰 때까지 걸리는 공격 횟수는 직업마다 다르다 — 도적은 두 번, 궁수와 마법사는 세 번, 전사는 네 번이다. 대신 **전사는 맞을 때도 마나가 찬다**. 앞에서 두들겨 맞는 역할이 곧 마나를 채우는 방법이다.

패시브 고양이는 마나 막대가 없다. 대신 능력이 늘 켜져 있다.

도적은 뛰어든다

전투가 시작되면 도적은 **상대 뒷줄로 뛰어든다**. 원거리가 서는 자리다. 그 칸이 차 있으면 주변 빈칸으로 밀린다.

즉 **뒷줄에만 원거리를 몰아 두면 상대 도적에게 그대로 물린다**. 막으려면 근접을 뒤쪽에도 하나 세워 두거나, 원거리를 흩어 놓아야 한다. 상대 도적도 같은 규칙으로 움직인다.

한 걸음의 순서 — 길 → 적 → 구매 → 배치

게임을 켜면 고양이 셋과 생선 여덟 마리를 들고 **지도**에서 시작한다.

길을 고르는 순간 **이번에 싸울 상대가 정해지고 화면에 뜬다**. 상점은 그 다음이다. 멀리서 노리는 것들이 오는 걸 보고 근접을 사거나, 대장묘가 뜨는 걸 보고 앞줄을 두껍게 할 수 있다. **무엇과 싸울지 알고 산다**는 것이 이 순서의 전부다 — 같은 카드가 판마다 다른 값을 갖는다.

산 것을 배치하고 전투를 시작한다. 첫 전투 전에도 한 마리를 더 들이거나, 있는 고양이를 강화하거나, 그냥 시작해도 된다.

카드 위에 늘 **우리 편 3/4**처럼 지금 몇 마리이고 몇 마리까지 데릴 수 있는지 뜯다. 자리가 없으면 영입 카드 대신 강화·교체 카드가 나온다.

**보유 한도**

보드는 5×5지만 데리고 다닐 수 있는 고양이 수는 따로 정해져 있다(웨이브가 오를수록 늘어나 최대 10마리). **5×5는 칸이 많아진 게 아니라 배치 자유도다.**

새로 온 고양이는 직업에 맞는 자리에 자동으로 놓인다 — 근접은 앞쪽, 원거리는 뒤쪽. 물론 직접 옮길 수 있다.

**배치가 왜 중요한가**

- **앞줄(적에게 가까운 열)에 근접, 뒷줄에 원거리**를 두는 것이 기본이다. 원거리를 앞에 세우면 먼저 두들겨 맞는다
- 각 고양이는 **가장 가까운 적**을 노린다. 배치가 곧 누가 누구와 붙느냐를 결정한다
- **시너지 목표 중 둘은 배치를 요구한다.** 앞줄에 근접, 뒷줄에 원거리를 세우는 것이 곧 목표 달성이다

세로 화면에서는 보드가 전치되어, **위쪽 줄이 앞줄**(적에게 가까운 쪽)이다. 가로에서는 오른쪽 열이 앞줄이다. 어느 쪽이든 "적에게 가까운 쪽이 앞줄"이다.

**시너지 — 이번 판의 목표 3개**

화면 아래 띠에 목표 3개가 있다. 각 칩은 **조건 / 진행도 / 얻는 효과**를 함께 보여준다.

| 조건     | 달성 방법                            |
|--------|----------------------------------|
| 같은 색   | 같은 털색 고양이를 3마리 이상 모은다            |
| 같은 품종  | 같은 품종을 2마리 이상 모은다                |
| 앞줄 근접  | 적에게 가장 가까운 열에 근접 고양이를 2마리 이상 세운다 |
| 뒷줄 원거리 | 가장 먼 열에 원거리 고양이를 2마리 이상 세운다      |

**세 목표는 서로 방해하지 않는다. 셋 다 달성하면 세 효과가 모두 적용된다.** 달성한 목표는 불이 들어오고, 조건 종류마다 색이 다르다.

목표는 매 판 4종 중 3개가 뽑히고, 효과(공격력·체력·공격 속도·회피)도 매번 다르다. LLM이 만든 규칙 풀에서 나오기 때문이다.

앞줄·뒷줄 조건이 있는 이유: 무엇을 사느냐(구성)와 어디에 놓느냐(배치)가 따로 놀지 않게 하려는 것이다. 배치가 곧 목표 달성 수단이 된다.

**웨이브마다 상대가 다르다**

준비 단계에 이번 상대의 성격이 표시된다. 성격에 따라 배치를 바꿔야 한다.

| 성격         | 구성                              |
|------------|---------------------------------|
| 뒤섞인 것들     | 앞뒤가 고루 섞여 있다                    |
| 달려드는 것들    | 전부 발로 달려든다. 앞줄이 버텨야 한다          |
| 멀리서 노리는 것들 | 떨어져서 노린다. 빨리 붙어야 한다             |
| 대장묘        | 수는 적지만 하나가 아주 무섭다. 넘으면 생선을 더 준다 |

## 목표는 주기적으로 갱신다

목표 3개는 4웨이브마다 새로 뽑힌다. 한 번 달성하고 끝이 아니라, 그때마다 구성과 배치를 다시 짜야 한다.

## 보드가 꽉 찬 뒤에도 할 일이 있다

보유 한도를 다 채우면 영입 카드 대신 **교체** 카드가 나온다. 새 고양이를 들이는 대신 가장 레벨이 낮은 고양이를 내보낸다. 자리는 그대로 물려받으므로 배치를 다시 짤 필요는 없다.

카드가 마음에 안 들면 **다시 뽑기**(생선 3)로 새로 뽑을 수 있다.

## 종료 조건

- **웨이브 승리:** 상대 고양이를 전부 쓰러뜨리면 다음 웨이브로
- **게임 오버:** 우리 편이 전멸하거나 제한 시간을 넘기면 패배 (일반 전투 16초, 보스전 150초)
- 게임 오버 화면에 도달 웨이브와 최고 기록이 표시되고, **다시 도전**으로 새 판을 시작한다
- 최고 기록은 브라우저에 저장된다

## 실행 방법

### 플레이만 할 경우

브라우저에서 <https://mmporong.github.io/nyang-arena/> 를 열면 끝이다. 별도 설치가 필요 없다.

### 소스에서 직접 실행할 경우

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

프로덕션 빌드는 `npm run build` (산출물은 `dist/`).

검증 스크립트:

```
npm test          # LLM 출력 검증기 적대 테스트
npm run probe     # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim       # 밸런스 시뮬레이션 300런
```

## 기술 개요

| 항목         | 내용                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 스택         | TypeScript + Vite + Canvas 2D                                    |
| 런타임 의존성    | <b>0개</b> (게임 엔진·프레임워크 없음)                                       |
| 빌드 크기      | JavaScript 101.1 KB (gzip 36.9 KB) · 스프라이트 111.7 KB · 음악 1.05 MB |
| 외부 네트워크 요청 | <b>0건</b> (배포된 게임은 어떤 외부 통신도 하지 않는다)                             |
| 아트         | 자체 제작 픽셀 고양이 20종 × 6포즈 (우리 8종 · 악몽 8종 · 보스 4종)                   |
| 전투         | 유닛이 전장에서 이동하며 싸운다. 직업 4종 × 2마리, 스킬 8종. 적은 겹치지 않는 별도 8종           |
| 지원         | 데스크톱·모바일 브라우저, 가로/세로 레이아웃                                        |

AI 활용의 구조와 검증 방법은 별도 문서 [ai-tech.pdf \(AI 활용 기술 문서\)](#)에 정리했다.

## 심사 시 참고

- **접속에 아무 제약이 없다.** 로그인·카·결제·승인 없이 링크만으로 플레이된다
- **오프라인에서도 동작한다.** 최초 로딩 후에는 네트워크가 끊겨도 게임이 계속 돌아간다
- 시뮬레이션 기준 도달 웨이브 **중앙값 12**(300런, 시드 1~300). 실제 플레이 시간은 계측을 막 붙였다 — 표본이 쌓이기 전에는 적지 않는다. 수치 원본은 docs/generated/metrics-current.md 이고 npm run verify가 생성한다
- 모바일에서는 세로 화면 기준으로 상대 보드가 위, 우리 편 보드가 아래에 놓인다